

Dynamique 1

1. Quels sont les propriétés qu'un référentiel doit avoir, par rapport à un référentiel galiléen, pour être un référentiel galiléen :

- ☐ (A) être en translation
- ☐ (B) être en rotation
- ☐ (C) être à vitesse constante
- ☐ (D) être à accélération constante
- ☐ (E) se déplacer sur un cercle
- ☐ (F) Se déplacer sur une ligne droite

2. L'allongement d'un ressort :

- ☐ (A) Peut être positif ou négatif
- ☐ (B) Est forcément positif
- ☐ (C) Est proportionnel à la constante de raideur du ressort
- ☐ (D) Est proportionnel à la force qui s'exerce sur le ressort
- ☐ (E) Est nul quand la masse accrochée au ressort est immobile.

3. Quelles sont les forces électromagnétiques dans la liste ci-dessous :

- ☐ (A) La réaction de la table sur l'objet posé dessus
- ☐ (B) L'attraction d'un électron par la charge du noyau d'un atome
- ☐ (C) La force qui oriente l'aiguille d'une boussole vers le Nord.

4. Le référentiel terrestre :

- ☐ (A) Est toujours galiléen par définition.
- ☐ (B) Est galiléen pour des expériences de courtes durées
- ☐ (C) Est considéré comme galiléen dans l'étude des phases de la lune.

(les phases de la lune sont : nouvelle lune / premier quartier / pleine lune / etc.)

- ☐ (D) Peut être utilisé pour étudier le mouvement d'une voiture lors d'un virage

5. Un ouvrier s'est mis sur la palette transportée par une grue. Le grutier déplace la palette. L'ouvrier compare l'oscillation d'un pendule pendant le mouvement de la palette à l'oscillation du même pendule quand il est au sol. On précise que si les lois de Newton sont respectées, le pendule n'a qu'une seule façon d'osciller.

Cocher les réponses correctes.

- ☐ A Le grutier soulève la charge à vitesse constante sans faire tourner la grue. Le mouvement du pendule est le même qu'au sol.
- ☐ B Le grutier fait tourner la charge à vitesse angulaire constante (sans changer l'altitude de la palette). Le mouvement du pendule est le même qu'au sol.
- ☐ C Le grutier éloigne la charge sur le bras de la grue à vitesse constante (sans changer l'altitude de la palette et sans la faire tourner). Le mouvement du pendule est le même qu'au sol.
- ☐ D Le grutier fait tourner la charge à vitesse angulaire constante en même temps qu'il la soulève à vitesse constante. Le mouvement du pendule est le même qu'au sol.
- ☐ E Aucune réponse n'est correcte
- ☐ F Le grutier éloigne la charge à vitesse constante en même temps qu'il la soulève à vitesse constante, mais sans la faire tourner. Le mouvement du pendule est le même qu'au sol.

